

Técnico en Programación de *software*

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Nivel de formación: **Técnico profesional**

01 Presentación

El programa **Técnico en Programación de *software*** tiene como propósito desarrollar competencias para el diseño, codificación, implementación y mantenimiento de soluciones de *software*, mediante la aplicación de lenguajes de programación, metodologías de desarrollo y buenas prácticas que permitan responder a los requerimientos del sector productivo. De esta manera, contribuye al fortalecimiento de la industria tecnológica, la transformación digital y el desarrollo de aplicaciones funcionales y de calidad, en respuesta a las necesidades de los diferentes sectores económicos.

Mediante un enfoque formativo orientado al desarrollo de competencias y la aplicación práctica de conocimientos, el programa aborda los fundamentos de programación, el análisis de requerimientos, el diseño de interfaces gráficas, el desarrollo de componentes *front-end* y *back-end*, la integración de bases de datos, las pruebas de *software* y la documentación técnica. Asimismo, promueve el pensamiento lógico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el uso de herramientas tecnológicas que favorecen la construcción de soluciones innovadoras y el fortalecimiento de las capacidades requeridas en el ámbito laboral.



Código 233104

Horas 2304

Duración 15 meses

Modalidad Virtual

02 Justificación del programa

"En el plano internacional, la industria del *software* ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. A pesar de la disminución temporal provocada por el brote de coronavirus (COVID-19) en 2020, el mercado está empezando a recuperar la trayectoria de crecimiento internacional en el futuro previsible. Como motor creativo de esta industria en constante evolución, el desarrollo de *software* juega un papel central. Las empresas de tecnología trabajan arduamente en el desarrollo de nuevos productos de *software* y en la mejora de los actuales" (Sujay Vailshery, 2022).

Según los datos arrojados con respecto a un análisis realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina para el 2025 requerirá cerca de 1,2 millones de programadores de *software*. No obstante, en Colombia, a partir del 2022 el MinTIC proyecta la necesidad de formar en el país aproximadamente 100 mil profesionales en esta área, con el objetivo de poder satisfacer a las necesidades del sector de la industria y el comercio (Portafolio, 2020).

En Colombia se ha venido presentando un crecimiento en la industria de TI de aproximadamente el 12 % anual, de la misma manera la industria de servicios en cuanto a TI ha presentado un crecimiento del 23 %, pero todo este crecimiento a demandado una mayor cantidad de recurso humano con capacidades en estas áreas, sin embargo se estima un déficit de talento humano de 55.217 y que va en crecimiento por lo que para el año 2025 podríamos llegar a tener un déficit de 112.000 profesionales en estas áreas (ELCOLOMBIANO-MINTIC, 2022).

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación Nacional - MEN, y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, junto con la Mesa Sectorial de Gestión de Tecnología y Talento Digital realizaron un estudio relacionado con la medición entre el capital humano y las diversas ocupaciones en el sector, donde se identifican las necesidades con base al talento humano solicitado en el sector productivo en Colombia. Dentro del estudio se especifica que la cantidad de personas que forman parte del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación son cerca de 274.386 especificando que el cargo con mayor demanda que puede incrementar el nivel de formación en las empresas es el de desarrollador de *software* teniendo lenguajes de programación como una de las competencias técnicas más requeridas a nivel nacional (SENA, 2020).

Los diferentes sectores productivos de la economía colombiana se encuentran en la búsqueda de personal con las mejores capacidades laborales y profesionales, que cuenten con el dominio en la programación de *software*, para así contribuir al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y del país. Según el estudio sobre 'Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia' elaborado por el Observatorio TI, identificó que, para los empresarios, una de las competencias prioritarias es la programación con un 14 %, por lo cual es importante acercar los currículos a las necesidades vigentes del sector (SENA, 2020).

La industria de las Tecnologías de la Información (TI) en su evolución requiere de perfiles con conocimientos para dirigir o participar en proyectos con tecnologías híbridas. Por lo tanto, el SENA crea el programa **Técnico en Programación de *software*** para brindar al sector productivo la posibilidad de incorporar personal con alta calidad humana, laboral y competencias en el desarrollo de *software* con temáticas relacionadas con los fundamentos y lenguajes de programación, codificación de *software*, el cual pretende cubrir la demanda de desarrolladores fortaleciendo el crecimiento empresarial, socio-económico, cultural y tecnológico del país.

03 Competencias a desarrollar

240201530. Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

220501113. Administrar base de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos.

220501096. Desarrollar la solución de *software* de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.

220501092. Establecer requisitos de la solución de *software* de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.

220601501. Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente.

240201524. Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.

210201501. Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

240201526. Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.

240201533. Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.

230101507. Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.

240202501. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

240201528. Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

220501046. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.

999999999. Resultados de aprendizaje etapa practica

04 Perfil de ingreso

El aspirante al programa de formación **Técnico en Programación de *software*** debe contar con formación de básica secundaria, con aprobación del grado noveno (9°). Para el proceso de ingreso, se requiere presentar la certificación académica correspondiente.

Asimismo, el aspirante debe tener una edad mínima de 14 años, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente y superar la prueba de aptitud y conocimiento.

05 Perfil de egreso

El egresado del programa **Técnico en Programación de *software***, será competente para desarrollar *software*, construir interfaces de usuario y codificar aplicaciones utilizando buenas prácticas de la industria. Además, estará en la capacidad de apropiar la cultura del autoaprendizaje y las competencias comportamentales que exige el entorno social. Se podrá desempeñar en empresas dedicadas a la construcción y actualización de productos *software* apoyando bajo supervisión, la producción de soluciones informáticas en las organizaciones, aportando a los procesos de transformación organizacional.

06 Estrategia metodológica

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.

Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:

- El instructor - tutor.
- El entorno.
- Las TIC.
- El trabajo colaborativo.